CyberRiskGuardian Desktop 1.9.0 Beta (1.9.x) — Installation

English below · Français plus bas

Version 1.9.0 (beta) — for teaching, exploration and method validation. Validate every result before it supports a real decision. © 2026 Marc-André Léger · proprietary licence, free for students and non-profit organisations. Who needs which licence: **Help → About → Licence** in the application, or `LICENSE` and the `licences` folder.

English

1. What you need

A current browser	Chrome or Edge if you want to install it as a desktop application. Safari and Firefox run it in a tab.
Python 3	Only to serve the folder on your own machine. macOS and most Linux distributions already have it. On Windows, install it from python.org and tick **Add python.exe to PATH**.
Tesseract and Poppler (optional)	Only to read scanned PDFs and images in the Security Policy Writer (OCR, on this computer). macOS: `brew install tesseract tesseract-lang poppler`; Windows: the UB Mannheim Tesseract installer and Poppler for Windows, both on the PATH; Linux: `apt install tesseract-ocr tesseract-ocr-fra poppler-utils`. Everything else works without them.
About 16 MB of disk	Plus your workspaces. The bundled example threat snapshot is about 1.5 MB, the ontology snapshot about 6.5 MB, the SP 800-53A data about 1.3 MB and the simulation pack for teaching about 0.1 MB.

No account, no licence key, no installer, no administrator rights. Nothing is written outside the folder and your browser's own storage, and the server listens on `127.0.0.1` only — the application is never reachable from your network, even while it is running.

2. Unpack

Unzip `CyberRiskGuardian_Desktop_v1.9.0-beta.zip` anywhere you can write — your Documents folder is fine. Keep the folder intact: the application loads its own files by relative path.

3. Start it

> **It must be served over `http://`. Double-clicking `index.html` does not work.** `js/app.js` is an ES module and every browser refuses to load modules from a `file://` address. The page would appear, but the engine self-check would never run and the footer would stay on `engine loading…`.

Your system	What to do
macOS	Double-click `start.command`. If macOS refuses to open it, right-click the file → **Open** → **Open**. If it opens as a text file instead of running, see 8.1.

Your system	What to do
Windows	Double-click `start.bat`.
Linux	Double-click `start.sh`, or run `./start.sh` in a terminal.

A terminal window opens and your browser opens on the application. **Leave the terminal window open while you work** — it is the local server and, when you download threat sources, the helper that fetches them. **Control-C** stops it.

By hand, if you prefer:

```
cd CyberRiskGuardian_Desktop_v1.9.0-beta
python3 serve.py 8099
```

then open `http://localhost:8099/`. The port is a positional argument: `python3 serve.py 8150` for another port.

> **Always use the same address.** Your workspaces are stored by the browser for the exact address you use. `http://localhost:8099` and `http://127.0.0.1:8099` are different addresses to a browser, and so is any other port. If you ever open the application on a different port the workspace list looks empty — nothing is lost, the workspaces are still there under the address you used before. Use the launcher and this cannot happen.

4. Check the engine before trusting a number

The bottom of the left sidebar must read:

```
engine verified · 84,305 / 41,023
```

At every start the application recomputes the bundled MediBec teaching case — 30 scenarios — and compares the totals with the reference implementation. When they match, the engine in your browser agrees with the reference.

The footer reads	What it means	What to do
`engine verified · 84,305 / 41,023`	Correct.	Carry on.
`engine loading…`, and it stays	Opened as a file instead of being served.	Section 3.
`engine missing`	`crg.js`, `cvss4.js` or `sample.js` did not load.	Unzip again and keep the folder intact.
`engine DIVERGES` and a red banner	The engine disagrees with the reference.	**Do not rely on any number.** Restore a clean copy.
`engine error`	An exception during the self-check.	Open the browser console and send me what it says.

Then open **Help → User guide** for everything else, or **Help → Step by step** for the 13 steps of an assessment. Both open in a window of their own and both work offline. Every screen also has a **?** beside its title that opens its own help and its section of the guide.

5. Set up your own file locations

The application ships with **no folders belonging to anyone else**. Two kinds of location are yours to choose, and neither is required — the application runs offline with none of them set.

5.1 The feeds folder — the one that matters

Everything the application writes outside your browser goes here: the threat sources it downloads, the weekly briefing. **Your API keys** are not here: they are in the macOS login keychain, or in `~/.cyberriskguardian/crg-keys.json`, readable by your user only (a key file found here is moved there at start-up). By default:

macOS and Linux	`~/Downloads/CyberRiskGuardian-feeds`
Windows	`%USERPROFILE%\Downloads\CyberRiskGuardian-feeds`

The launcher creates it the first time it needs it. Downloads is a tidy-up folder on most systems, so if you intend to keep anything, move it somewhere you back up:

1. Create the folder you want — for example `~/Documents/CyberRiskGuardian-feeds`, or a folder inside your organization's synced drive.
2. In the application folder, create a plain text file called **`feeds-dir.txt`** beside `serve.py` and write that one path on its first line. Nothing else in the file.
3. Restart the launcher. **Settings → Links & shared folders** shows the folder in use, so you can confirm it took effect.

```
~/Documents/CyberRiskGuardian-feeds
```

If you already have keys and downloads in the old folder, move its contents into the new one before restarting. The alternative is the environment variable `CRG_FEEDS_DIR`, which wins over the file — useful in a lab where every student's folder differs.

> **If someone sent you this application**, check whether a `feeds-dir.txt` came with it. If it names a folder on *their* computer, delete the file or replace the path with your own: otherwise the helper tries to write to a path that does not exist on your machine, and your keys have nowhere to go.

5.2 The shared folders — only if you share

Publishing a risk registry, and the weekly briefing, can go to folders you keep in **your own** Google Drive. The application ships with none set, because a shared folder is where your organization or your class keeps things and nobody else can choose it for you. **Settings → Links & shared folders** says which are still empty.

Folder	What it is for	Needed when
Google Drive — Feeds folder	The scheduled task copies the feed digest and the summaries it writes there.	You use the scheduled weekly briefing and want it in Drive.

Folder	What it is for	Needed when
Google Drive — Risk registry folder	Where you share published, anonymized registries with colleagues.	You publish registries to a team or a community of practice.
Local folder synced with either	A Google Drive for desktop path. When set, the application writes there directly instead of waiting for the scheduled task.	You have Drive for desktop and want publishing to be immediate.
Controls list (Google Sheets)	Your own control list, if you keep one.	Almost never — the bundled catalogues do not need it.

To set one: create the folder in your own Drive, open it in a browser, copy the address from the address bar, paste it into the matching field in Settings → Links & shared folders, then **Save settings**. The folder id is shown back to you, so you can check you pasted the right thing.

Leave them empty and nothing breaks: Publish still writes a file you can download and put wherever you like, and the scheduled task reports that the upload step was skipped.

5.3 The CyberRiskGuardian Ontology — optional

The application ships with a snapshot of the ontology and needs nothing more. To query the ontology through **its own MCP server** — the one Claude uses — install **CRGO v0.10.1** and let the helper find it:

```
git clone --branch v0.10.1 https://github.com/ITriskMgr/CyberRiskGuardian-Ontology.git
CyberRiskGuardian-Ontology-0.10.1
pip install "mcp>=1.2" pyoxigraph rdflib jsonschema
```

1. If the `crgo-ontology` server is registered in **Claude** on this computer (Claude desktop → Settings → Developer → Edit Config), the helper reuses that command and its Python. Point its `args` at the new clone's `pipeline/mcp/crgo_server.py`.
2. Otherwise, a ** `CyberRiskGuardian-Ontology*` **folder near the application folder (for example both in `CyberRiskGuardian_ThreatIntel`) is found automatically — versioned clones** newest first** — and started with the helper's Python, which needs the packages above.
3. Otherwise, set the Python interpreter and the path of `pipeline/mcp/crgo_server.py` in **Ontology · CRGO → Connection**, then **Save**.

The Connection tab says which applies, which CRGO release it found and what that release supports: scenario identification with any release; the organisation context and write-back (dss/v1) from v0.9.1; the compliance and security-operations contexts (compliance/v1, secops/v1) with v0.10.0. It starts the server; its first start takes about ten to twenty seconds. The organisation graphs and the results written back are kept in `~/CyberRiskGuardian-confidential/crgo/<workspace>` by default — client data, never inside the application, the ontology or any git repository; choose another folder in **Ontology · CRGO → Organisation link**.

5.4 The Risk Registry folder — only if you share risks

The **Risk Registry** reads and writes risk cards in a shared folder. Use a folder synced on every participating computer (Google Drive for desktop, OneDrive, SharePoint) and set it in **Risk Registry → Registry settings → Shared registry folder on this computer** — it is the same setting as *Local folder synced with the registry* in Settings → Links & shared folders. Without it, contributions go to the outbox in the feeds folder, which the scheduled task uploads to the Drive registry folder.

6. Install it as a desktop application (recommended)

With the application open over `http://`:

- **Chrome** — the install icon at the right of the address bar.
- **Edge** — ☰ → **Apps** → **Install this site as an app**.

You get a windowed application with its own icon that starts without a terminal and works offline. After replacing the folder with a newer version, serve it once with the launcher so the installed application picks up the new files.

7. Upgrading from 1.8.x, 1.7.x (or an earlier copy)

From 1.8.x: the steps below are the same. At first start each workspace is brought to data version 4 once (journalled in Backup & restore → Migration journal; no number changes). The page and the helper now share a token made at each start, so start 1.9.0 with its own launcher and close any tab still open on the previous version. API keys stored in the feeds folder are moved once to the macOS keychain or `~/.cyberriskguardian` (Windows shows a warning). **From 1.8.0:** the offline copy of the ontology is rebuilt from CRGO v0.10.1 (MediBec S2 and S8 scored AV:L in the scenario library, risk-index wording).

If you switched it on, **Help → About → Versions → Check now** (or the check at start-up) tells you when a newer release exists and downloads its ZIP into your feeds folder; nothing is installed for you. The steps are the same either way:

1. **Export anything you would hate to lose first** — Backup & restore → *Make a backup* → *Download backup*, which writes one file holding every workspace. Your workspaces live in the browser, not in the folder, so unzipping a new version does not touch them; a backup is for the day something else does.
2. Unzip 1.9.0 into a **new** folder beside the old one. Do not unzip over the old folder.
3. **Stop the old server** if its terminal window is still open (Control-C). The launchers detect an earlier copy on the same port, stop it and say so, but an old window left running is the usual reason a browser keeps showing the previous version.
4. Start it with `start.command`, `start.bat` or `start.sh` **on the same port** as before — the default 8099 — and your workspaces are there.
5. **Help → About → Versions** must read `1.9.0 beta`, and the footer `engine verified · 84,305 / 41,023` (1.7.x read 84,491 / 41,104: the MediBec reference changed because S2 and S8 now use AV:L, as the textbook does). If an installed desktop application still shows another version, reload it once (⌘R / Ctrl-R).
6. If you had set a feeds folder (section 5.1), copy your `feeds-dir.txt` into the new folder. Your API keys are not in the application folder at all — they are in the macOS login keychain or in `~/.cyberriskguardian/crg-keys.json` — so they survive the change.

1. At the first start, answer the question **Check for updates at start-up?** — *No* keeps the application from asking GitHub anything; you can change it later in Help → About → Versions.
2. Open **Governance → Quality review**: QC-23 lists any control reference that could not be mapped to the current catalogues (see below), and QC-26 says whether your copy of the MediBec teaching case still carries the earlier S2 and S8 vectors (**Reset data → Start over** takes the current case).

What changes for your work when coming from 1.7.x. The Process follows the nineteen steps of the textbook (multi-user rights carry over: each new step inherits the rights of the step it came from); the legacy control lists (ISO/IEC 27002:2013, NIST CSF 1.1, CIS v7.1) are no longer shipped; every input is

validated, and a scenario without a CVSS score is reported as *CVSS required* instead of being computed as 0; the evidence register, the scenario screening and the management summary are new screens.

Your data is migrated, not converted in place. On its first start the application brings every workspace to **data version 3**. From an older copy, evidence records move, unchanged, to the shared evidence register and policy exceptions to the shared exception register, and empty compliance-management, audit-management, SIEM and SOAR records are added (data version 2). Then (data version 3) every reference to ISO/IEC 27002:2013, NIST CSF 1.1 or CIS v7.1 is mapped to ISO/IEC 27002:2022, NIST CSF 2.0 or CIS Controls v8.1, the old identifier kept in a note; a reference with no correspondence is kept and flagged for review, never dropped; outdated marker wordings take the standard markers; empty screening and management-summary records are added. Each workspace is migrated on a copy; the original is kept on this computer (**Backup & restore → Data versions and migrations → Download the copy from before the migration**), and the migration is journalled. No number is recomputed. A workspace written by a newer application is opened read-only and never saved over.

8. If something goes wrong

8.1 `start.command` opens in a text editor instead of running (macOS).

```
cd /path/to/CyberRiskGuardian_Desktop_v1.9.0-beta
chmod +x start.command start.sh
```

8.2 "No local web server found." Install Python 3 from python.org. On Windows, tick *Add python.exe to PATH* in the installer, then run `start.bat` again.

8.3 The port is in use by another program. Start on another port and keep using it: `./start.command 8150` or `start.bat 8150`. Remember that the workspaces of port 8099 are not visible on port 8150.

8.4 Nothing opens in the browser. Open `http://localhost:8099/` yourself. The terminal window prints the exact address it is serving.

8.5 Confirming nothing is still listening. macOS or Linux: `lsof -ti:8099` — no output means nothing is running. Windows: `netstat -ano | findstr :8099`, then `taskkill /PID <pid> /F`.

8.6 The two guide windows do not open. They are real windows: allow pop-up windows for `localhost` in your browser. Without that permission they open as ordinary tabs instead.

8.7 Stopping it. Control-C in the terminal window. Closing the browser does not stop the server, and stopping the server does not close an installed desktop application — that keeps working from its cache with no server at all.

9. Where your things are

What	Where	Survives unzipping a new version?
Workspaces, documents, snapshots	Your browser’s own storage, for the address you use	Yes

What	Where	Survives unzipping a new version?
Framework catalogues, AI settings, modules, users and rights, the Risk Registry catalogue	The same storage	Yes
API keys	macOS login keychain; elsewhere `~/.cyberriskguardian/crg-keys.json`, readable by your user only (mode 600; on Windows, the profile's permissions)	Yes
Downloaded threat sources and briefings	The feeds folder — see section 5.1	Yes
The application itself	The folder you unzipped	It *is* the folder

To start a teaching case over, or to clear or delete a workspace, use **Organization → Reset data**.

Français

Version 1.9.0 (bêta) — destinée à l'enseignement, à l'exploration et à la validation de la méthode. Validez chaque résultat avant qu'il n'appuie une décision réelle. © 2026 Marc-André Léger · licence propriétaire, gratuite pour les étudiants et les organismes sans but lucratif. Quelle licence s'applique : **Aide → À propos → Licence** dans l'application, ou `LICENSE` et le dossier `licences`.

1. Ce qu'il vous faut

Un navigateur à jour	Chrome ou Edge si vous voulez l'installer comme application de bureau. Safari et Firefox l'exécutent dans un onglet.
Python 3	Uniquement pour servir le dossier sur votre propre poste. macOS et la plupart des distributions Linux l'ont déjà. Sous Windows, installez-le depuis python.org et cochez **Add python.exe to PATH**.
Tesseract et Poppler (facultatif)	Uniquement pour lire les PDF numérisés et les images dans le rédacteur de politiques de sécurité (ROC, sur cet ordinateur). macOS : `brew install tesseract tesseract-lang poppler` ; Windows : l'installateur Tesseract d'UB Mannheim et Poppler pour Windows, tous deux dans le PATH; Linux : `apt install tesseract-ocr tesseract-ocr-fra poppler-utils`. Tout le reste fonctionne sans eux.
Environ 16 Mo d'espace disque	Plus vos espaces de travail. L'instantané de menace fourni en exemple pèse environ 1,5 Mo, l'instantané de l'ontologie environ 6,5 Mo, les données SP 800-53A environ 1,3 Mo et le jeu de simulation pédagogique environ 0,1 Mo.

Aucun compte, aucune clé de licence, aucun programme d'installation, aucun droit d'administrateur. Rien n'est écrit en dehors du dossier et du stockage propre à votre navigateur, et le serveur n'écoute que sur `127.0.0.1` — l'application n'est jamais accessible depuis votre réseau, même pendant qu'elle fonctionne.

2. Décompresser

Décompressez `CyberRiskGuardian_Desktop_v1.9.0-beta.zip` à un endroit où vous avez le droit d'écrire ; votre dossier Documents convient. Gardez le dossier intact : l'application charge ses propres fichiers par chemin relatif.

3. Démarrer

> **L'application doit être servie en `http://`. Double-cliquer `index.html` ne fonctionne pas.** `js/app.js` est un module ES et tous les navigateurs refusent de charger des modules depuis une adresse `file://`. La page s'afficherait, mais l'autovérification du moteur ne s'exécuterait jamais et le pied de page resterait à `engine loading…`.

Votre système	Ce qu'il faut faire
macOS	Double-cliquez **`start.command`**. Si macOS refuse de l'ouvrir, clic droit sur le fichier → **Ouvrir** → **Ouvrir**. S'il s'ouvre comme un fichier texte au lieu de s'exécuter, voyez 8.1.
Windows	Double-cliquez **`start.bat`**.
Linux	Double-cliquez **`start.sh`**, ou lancez `./start.sh` dans un terminal.

Une fenêtre de terminal s'ouvre et votre navigateur s'ouvre sur l'application. **Laissez la fenêtre de terminal ouverte pendant que vous travaillez** : c'est le serveur local et, lorsque vous téléchargez des sources de menace, l'assistant qui va les chercher. **Contrôle-C** l'arrête.

À la main, si vous préférez :

```
cd CyberRiskGuardian_Desktop_v1.9.0-beta
python3 serve.py 8099
```

puis ouvrez `http://localhost:8099/`. Le port est un argument positionnel : `python3 serve.py 8150` pour un autre port.

> **Utilisez toujours la même adresse.** Vos espaces de travail sont conservés par le navigateur pour l'adresse exacte que vous utilisez. Pour un navigateur, `http://localhost:8099` et `http://127.0.0.1:8099` sont deux adresses différentes, et tout autre port également. Si vous ouvrez un jour l'application sur un autre port, la liste des espaces de travail paraît vide — rien n'est perdu, ils sont toujours là sous l'adresse utilisée auparavant. Avec le lanceur, cela ne peut pas arriver.

4. Vérifier le moteur avant de vous fier à un chiffre

Le bas de la barre latérale gauche doit afficher ceci (les nombres gardent le même format dans toutes les langues) :

```
moteur vérifié · 84,305 / 41,023
```

À chaque démarrage, l'application recalcule le cas pédagogique MediBec fourni — 30 scénarios — et compare les totaux à ceux de l'implémentation de référence. S'ils concordent, le moteur de votre navigateur est d'accord avec la référence.

Le pied de page affiche	Ce que cela signifie	Quoi faire
`moteur vérifié · 84,305 / 41,023`	Tout est correct.	Continuez.
`chargement du moteur…` et cela persiste	Ouvert comme fichier au lieu d'être servi.	Section 3.
`moteur manquant`	`crg.js`, `cvss4.js` ou `sample.js` n'a pas été chargé.	Décompressez de nouveau et gardez le dossier intact.
`moteur DIVERGENT` et une bannière rouge	Le moteur est en désaccord avec la référence.	**Ne vous fiez à aucun chiffre.** Restaurez une copie propre.
`erreur du moteur`	Une exception pendant l'autovérification.	Ouvrez la console du navigateur et envoyez-moi ce qu'elle indique.

Ouvrez ensuite **Aide → Guide de l'utilisateur** pour tout le reste, ou **Aide → Pas à pas** pour les 13 étapes d'une analyse. Les deux s'ouvrent dans une fenêtre distincte et fonctionnent hors ligne; le guide s'affiche en français quand l'interface est en français (bouton **FR** de la barre supérieure). Chaque écran a aussi un **?** à côté de son titre, qui ouvre son aide et sa section du guide.

5. Configurer vos propres emplacements de fichiers

L'application n'est livrée avec **aucun dossier appartenant à quelqu'un d'autre**. Deux types d'emplacement vous reviennent, et aucun n'est obligatoire — l'application fonctionne hors ligne sans qu'aucun ne soit configuré.

5.1 Le dossier des flux — celui qui compte

Tout ce que l'application écrit en dehors de votre navigateur va là : les sources de menace qu'elle télécharge et le breffage hebdomadaire. **Vos clés d'API** n'y sont pas : elles sont dans le trousseau de session de macOS, ou dans `~/.cyberriskguardian/crg-keys.json`, lisible par votre seul compte (un fichier de clés trouvé ici y est déplacé au démarrage). Par défaut :

macOS et Linux	`~/Downloads/CyberRiskGuardian-feeds`
Windows	`%USERPROFILE%\Downloads\CyberRiskGuardian-feeds`

Le lanceur le crée la première fois qu'il en a besoin. Sur la plupart des systèmes, Téléchargements est un dossier de passage : si vous comptez conserver quelque chose, déplacez-le à un endroit que vous sauvegardez.

1. Créez le dossier voulu — par exemple `~/Documents/CyberRiskGuardian-feeds`, ou un dossier dans le lecteur synchronisé de votre organisation.
2. Dans le dossier de l'application, créez un fichier texte simple nommé **`feeds-dir.txt`** à côté de `serve.py` et écrivez ce seul chemin sur sa première ligne. Rien d'autre dans le fichier.
3. Redémarrez le lanceur. **Paramètres → Liens et dossiers partagés** affiche le dossier utilisé, ce qui vous permet de confirmer que le changement a pris effet.

```
~/Documents/CyberRiskGuardian-feeds
```

Si vous avez déjà des clés et des téléchargements dans l'ancien dossier, déplacez son contenu dans le nouveau avant de redémarrer. L'autre méthode est la variable d'environnement `CRG_FEEDS_DIR`, qui a préséance sur le fichier — utile dans un laboratoire où le dossier diffère pour chaque étudiant.

> **Si quelqu'un vous a transmis cette application**, vérifiez si un fichier `feeds-dir.txt` l'accompagne. S'il désigne un dossier situé sur l'ordinateur de cette personne, supprimez le fichier ou remplacez le chemin par le vôtre : sinon l'assistant local tente d'écrire dans un chemin qui n'existe pas sur votre poste, et vos clés n'ont nulle part où aller.

5.2 Les dossiers partagés — seulement si vous partagez

La publication d'un registre de risques et le breffage hebdomadaire peuvent aboutir dans des dossiers que vous tenez dans **votre propre** Google Drive. L'application n'en configure aucun, parce qu'un dossier partagé est l'endroit où votre organisation ou votre classe range ses documents et que personne d'autre ne peut le choisir à votre place. **Paramètres → Liens et dossiers partagés** indique ceux qui sont encore vides.

Dossier	À quoi il sert	Nécessaire quand
Google Drive — dossier des flux	La tâche planifiée y copie le condensé des flux et les résumés qu'elle rédige.	Vous utilisez le breffage hebdomadaire planifié et le voulez dans Drive.
Google Drive — dossier du registre partagé des risques	Là où vous partagez les registres publiés et anonymisés avec des collègues.	Vous publiez des registres pour une équipe ou une communauté de pratique.
Dossier local synchronisé avec l'un ou l'autre	Un chemin de Google Drive pour ordinateur. Lorsqu'il est défini, l'application y écrit directement au lieu d'attendre la tâche planifiée.	Vous avez Drive pour ordinateur et voulez une publication immédiate.
Liste de contrôles (Google Sheets)	Votre propre liste de contrôles, si vous en tenez une.	Presque jamais — les catalogues fournis n'en ont pas besoin.

Pour en configurer un : créez le dossier dans votre propre Drive, ouvrez-le dans un navigateur, copiez l'adresse dans la barre d'adresse, collez-la dans le champ correspondant sous Paramètres → Liens et dossiers partagés, puis **Enregistrer les paramètres**. L'identifiant du dossier vous est réaffiché, ce qui vous permet de vérifier que vous avez collé la bonne chose.

Laissez-les vides et rien ne casse : Publier écrit toujours un fichier que vous pouvez télécharger et déposer où vous voulez, et la tâche planifiée signale que l'étape de téléversement a été sautée.

5.3 L'ontologie CyberRiskGuardian — facultatif

L'application est livrée avec un instantané de l'ontologie et n'a besoin de rien d'autre. Pour interroger l'ontologie au moyen de **son propre serveur MCP** — celui qu'utilise Claude —, installez **CRGO v0.10.1** et laissez l'assistant local le trouver :

```
git clone --branch v0.10.1 https://github.com/ITriskMgr/CyberRiskGuardian-Ontology.git
CyberRiskGuardian-Ontology-0.10.1
pip install "mcp>=1.2" pyoxigraph rdflib jsonschema
```

1. Si le serveur `crgo-ontology` est inscrit dans **Claude** sur cet ordinateur (Claude pour ordinateur → Settings → Developer → Edit Config), l'assistant reprend cette commande et son Python. Faites pointer ses `args` vers le `pipeline/mcp/crgo_server.py` du nouveau clone.
2. Sinon, un dossier ** `CyberRiskGuardian-Ontology*` **situé près du dossier de l'application (par exemple les deux dans `CyberRiskGuardian_ThreatIntel`) est trouvé automatiquement — les clones versionnés,** le plus récent d'abord** — et démarré avec le Python de l'assistant, qui a besoin des paquets ci-dessus.
3. Sinon, indiquez l'interpréteur Python et le chemin de `pipeline/mcp/crgo_server.py` sous **Ontologie · CRGO → Connexion**, puis **Enregistrer**.

L'onglet Connexion indique le cas qui s'applique, la version de CRGO trouvée et ce qu'elle permet : l'identification des scénarios avec toute version; le contexte de l'organisation et le renvoi des résultats (dss/v1) à partir de v0.9.1; les contextes de conformité et des opérations de sécurité (compliance/v1, secops/v1) avec v0.10.0. Il démarre le serveur; son premier démarrage prend de dix à vingt secondes. Les graphes de l'organisation et les résultats renvoyés sont conservés par défaut dans `~/CyberRiskGuardian-confidential/crgo/<espace de travail>` — des données de client, jamais dans l'application, l'ontologie ou un dépôt git; choisissez un autre dossier sous **Ontologie · CRGO → Lien avec l'organisation**.

5.4 Le dossier du registre partagé des risques — seulement si vous partagez des risques

Le **registre partagé des risques** lit et écrit des fiches de risque dans un dossier partagé. Utilisez un dossier synchronisé sur chaque ordinateur participant (Google Drive pour ordinateur, OneDrive, SharePoint) et indiquez-le sous **Registre partagé des risques → Paramètres du registre → Dossier partagé du registre sur cet ordinateur** — c'est le même réglage que *Dossier local synchronisé avec le registre* sous Paramètres → Liens et dossiers partagés. Sans lui, les contributions vont à la boîte d'envoi du dossier des flux, que la tâche planifiée téléverse dans le dossier Drive du registre.

6. L'installer comme application de bureau (recommandé)

Avec l'application ouverte en `http://` :

- **Chrome** — l'icône d'installation à droite de la barre d'adresse.
- **Edge** — ☰ → **Applications** → **Installer ce site en tant qu'application**.

Vous obtenez une application en fenêtre, avec sa propre icône, qui démarre sans terminal et fonctionne hors ligne. Après avoir remplacé le dossier par une version plus récente, servez-la une fois avec le lanceur pour que l'application installée reprenne les nouveaux fichiers.

7. Passer de la 1.8.x, de la 1.7.x (ou d'une copie antérieure) à la 1.9.0

Depuis la 1.8.x : les étapes ci-dessous sont les mêmes. Au premier démarrage, chaque espace de travail passe une fois à la version de données 4 (consigné dans Sauvegarde et restauration → Journal de migration; aucun nombre ne change). La page et l'assistant local partagent maintenant un jeton créé à chaque démarrage : démarrez la 1.9.0 avec son propre lanceur et fermez tout onglet encore ouvert sur la version précédente. Les clés d'API rangées dans le dossier des flux sont déplacées une fois vers le trousseau macOS ou `~/.cyberriskguardian` (Windows affiche un avertissement). **Depuis la 1.8.0 :** l'exemplaire hors ligne de l'ontologie, reconstruit à partir de CRGO v0.10.1 (MediBec S2 et S8 cotés AV:L dans la bibliothèque de scénarios, vocabulaire des indices de risque).

Si vous l'avez activée, **Aide → À propos → Versions → Vérifier maintenant** (ou la vérification au démarrage) vous indique qu'une version plus récente existe et télécharge son ZIP dans votre dossier des flux ; rien n'est installé à votre place. Les étapes sont les mêmes dans les deux cas :

1. **Exportez d'abord ce que vous ne voudriez pas perdre** — Sauvegarde et restauration → *Faire une sauvegarde → Télécharger la sauvegarde*, qui écrit un seul fichier contenant tous les espaces de travail. Vos espaces de travail résident dans le navigateur et non dans le dossier : décompresser une nouvelle version ne les touche pas. Une sauvegarde sert pour le jour où autre chose les touchera.
2. Décompressez la 1.9.0 dans un **nouveau** dossier, à côté de l'ancien. Ne décompressez pas par-dessus l'ancien dossier.
3. **Arrêtez l'ancien serveur** si sa fenêtre de terminal est encore ouverte (Contrôle-C). Les lanceurs détectent une copie antérieure sur le même port, l'arrêtent et vous le disent, mais une ancienne fenêtre restée ouverte est la raison habituelle pour laquelle un navigateur continue d'afficher la version précédente.
4. Démarrez-la avec `start.command`, `start.bat` ou `start.sh` **sur le même port** qu'avant — 8099 par défaut — et vos espaces de travail sont là.
5. **Aide → À propos → Versions** doit afficher `1.9.0 beta`, et le pied de page `moteur vérifié · 84,305 / 41,023` (la 1.7.x affichait 84,491 / 41,104 : la référence MediBec a changé parce que S2 et S8 utilisent maintenant AV:L, comme le manuel). Si une application de bureau installée affiche une autre version, rechargez-la une fois (⌘R / Ctrl-R).
6. Si vous aviez défini un dossier de flux (section 5.1), copiez votre fichier `feeds-dir.txt` dans le nouveau dossier. Vos clés d'API ne sont pas du tout dans le dossier de l'application — elles sont dans le trousseau de session de macOS ou dans `~/.cyberriskguardian/crg-keys.json` — et survivent donc au changement.

1. Au premier démarrage, répondez à la question **Rechercher les mises à jour au démarrage ?** — *Non* empêche l'application de demander quoi que ce soit à GitHub ; vous pourrez changer d'avis dans Aide → À propos → Versions.
2. Ouvrez **Gouvernance → Revue de qualité** : QC-23 énumère les références de contrôles qui n'ont pu être mises en correspondance avec les catalogues actuels (voir plus bas), et QC-26 indique si votre copie du cas d'enseignement MediBec porte encore les anciens vecteurs de S2 et S8 (**Réinitialiser les données → Recommencer** applique le cas actuel).

Ce qui change pour votre travail si vous venez de la 1.7.x. Le Processus suit les dix-neuf étapes du manuel (les droits du mode multiutilisateur sont conservés : chaque nouvelle étape hérite des droits de l'étape dont elle provient) ; les anciennes listes de contrôles (ISO/IEC 27002:2013, NIST CSF 1.1, CIS v7.1) ne sont plus fournies ; chaque donnée d'entrée est validée, et un scénario sans score CVSS est signalé *CVSS requis* au lieu d'être calculé comme 0 ; le registre des éléments probants, le filtrage des scénarios et le sommaire de gestion sont de nouveaux écrans.

Vos données sont migrées, pas converties sur place. À son premier démarrage, l'application amène chaque espace de travail à la **version de données 3**. À partir d'une copie plus ancienne, les éléments probants passent, inchangés, au registre partagé des éléments probants et les exceptions aux politiques au registre partagé des exceptions, et des dossiers vides de gestion de la conformité, de gestion de l'audit, de SIEM et de SOAR sont ajoutés (version 2). Puis (version 3) chaque référence à ISO/IEC 27002:2013, NIST CSF 1.1 ou CIS v7.1 est mise en correspondance avec ISO/IEC 27002:2022, NIST CSF 2.0 ou CIS Controls v8.1, l'ancien identifiant étant conservé dans une note ; une référence sans correspondance est conservée et signalée pour examen, jamais supprimée ; les anciens libellés de marqueurs prennent les marqueurs normalisés ; des dossiers vides de filtrage et de sommaire de gestion sont ajoutés. Chaque espace de travail est migré sur une copie; l'original est conservé sur cet ordinateur (**Sauvegarde et restauration →**

Versions des données et migrations → Télécharger la copie d'avant la migration), et la migration est consignée. Aucun chiffre n'est recalculé. Un espace de travail écrit par une application plus récente s'ouvre en lecture seule et n'est jamais écrasé.

8. En cas de problème

8.1 `start.command` s'ouvre dans un éditeur de texte au lieu de s'exécuter (macOS).

```
cd /chemin/vers/CyberRiskGuardian_Desktop_v1.9.0-beta
chmod +x start.command start.sh
```

8.2 « No local web server found. » Installez Python 3 depuis python.org. Sous Windows, cochez *Add python.exe to PATH* dans le programme d'installation, puis relancez `start.bat`.

8.3 Le port est utilisé par un autre programme. Démarrez sur un autre port et continuez de l'utiliser : `./start.command 8150` ou `start.bat 8150`. Rappelez-vous que les espaces de travail du port 8099 ne sont pas visibles sur le port 8150.

8.4 Rien ne s'ouvre dans le navigateur. Ouvrez vous-même `http://localhost:8099/`. La fenêtre de terminal affiche l'adresse exacte qu'elle sert.

8.5 Vérifier que rien n'écoute encore. macOS ou Linux : `lsof -ti:8099` — aucune sortie signifie que rien ne tourne. Windows : `netstat -ano | findstr :8099`, puis `taskkill /PID <pid> /F`.

8.6 Les deux fenêtres de guide ne s'ouvrent pas. Ce sont de vraies fenêtres : autorisez les fenêtres surgissantes pour `localhost` dans votre navigateur. Sans cette autorisation, elles s'ouvrent comme des onglets ordinaires.

8.7 Arrêter l'application. Contrôle-C dans la fenêtre de terminal. Fermer le navigateur n'arrête pas le serveur, et arrêter le serveur ne ferme pas une application de bureau installée — celle-ci continue de fonctionner à partir de sa cache, sans aucun serveur.

9. Où se trouvent vos données

Quoi	Où	Survit à la décompression d'une nouvelle version ?
Espaces de travail, documents, instantanés	Le stockage propre à votre navigateur, pour l'adresse que vous utilisez	Oui
Catalogues de référentiels, paramètres d'IA, modules, utilisateurs et droits, le catalogue du registre partagé des risques	Le même stockage	Oui
Clés d'API	Trousseau de session de macOS ; ailleurs `~/.cyberriskguardian/crg-keys.json`, lisible par votre seul compte (mode 600 ; sous Windows, les autorisations du profil)	Oui
Sources de menace téléchargées et breffages	Le dossier des flux — voir la section 5.1	Oui

Quoi	Où	Survit à la décompression d’une nouvelle version ?
L’application elle-même	Le dossier que vous avez décompressé	C'*est* le dossier

Pour recommencer un cas pédagogique, ou pour effacer ou supprimer un espace de travail, utilisez **Organisation → Réinitialiser les données**.